AUDITORIA PERICIAL INDEPENDENTE • PPGTCA / UTFPR (OUTUBRO DE 2026)

Relatório Definitivo de Auditoria, Conciliação Bibliográfica e Plano Zero-Trust

Repositório: `geolocalizacao-erosao-propriedade` (SAREL v2.0) • Escopo: 25 Pacotes Fracionados (Lotes 1 a 5) + Acervo de 112 Obras

25 / 25	26 D + 16 P	11 Ativos	108 Únicas
Pacotes Lidos (Zero Corte)	Decisões e Parâmetros	Achados Críticos no Código	Obras Reais (4 Duplicatas)

1. Declaração de Escopo, Visibilidade e Cobertura Integral (Lotes 1 a 5)

Em cumprimento à norma de transparência pericial, este documento consolida a inspeção exaustiva de **100% dos 25 pacotes fracionados** gerados a partir da árvore ativa do projeto SAREL v2 (branch `sarel/executor-2026-10-09`, base `30681d0` / `9a45ed9`), somados ao dossiê `ESTUDO_CRITICO_BIBLIOGRAFIA_SAREL.md`. Nenhum arquivo sofreu truncamento de leitura.

Lote Auditado	Volume / Partes	Módulos e Documentos Inspecionados	Diagnóstico Sintético do Lote
LOTE 1 Auditorias e Planos	4 Partes (246,5 KB / 8 arqs)	`AUDITORIA_PARTE1/2` (A01–A54), `RECONCILIACAO_ACHADOS`, `INDICE_ACHADOS.json`, `AUDITORIA_REFERENCIAS`, `DP24`, `RELATO_GOVERNANCA`, `PLANEJAMENTO_SAREL`.	`Mapeado` 23 fechados, 16 abertos (13 por falta de prova Regra 8 e 3 de código: C28–C30), 9 indeterminados (7 DECs).
LOTE 2 Segurança e Matriz	6 Partes (389,0 KB / 46 arqs)	`package.json`, `.husky/pre-commit`, `src/types/*`, `src/config/decisoes.ts` (D01–D26, P01–P24), `lastroCientifico.test.ts`, `src/lib/seguranca/*`, `src/lib/matriz/*`.	`5 Achados` Furo em `isLinhaIsentaPorListaFechada`, 4 alvos Y em `perfis.ts`, `Math.floor` em percentis, erros em `tourMetodologico.ts` e `r=0` em `detectorSequencia.ts`.
LOTE 3 Motores TS	9 Partes (625,1 KB / 56 arqs)	`src/lib/gee/*`, `rusle/*`, `chuva/*`, `embrapa/*`, `fundiario/*`, `rotulos/*`, `padraoOuro/*`, `drone/*`, `export/*` (incluindo `scriptAvaliacaoD25.generated.ts`).	`5 Achados` Vetores fictícios em `pacoteReprodutibilidade.ts`, heurística de 4 valores para Ê e viés espectral em `copernicusGeeClient.ts`, P03 antigo em `ingestaoColetor.ts`.
LOTE 4 API, Store e UI	3 Partes (241,6 KB / 22 arqs)	Rotas `src/app/api/**`, `useSarelStore.ts`, `PainelSorteioD16.tsx`, `PainelCriterioRefutacaoD25.tsx`, `PainelMatrizTreino.tsx`, `InspetorPonto.tsx`, `MapViewer.tsx`, `PointPopup.tsx`.	`3 Achados` 5 defaults em `select-candidates/route.ts` + `semente = 42` fixa; classes legadas em `InspetorPonto.tsx`; 2 warnings de `useEffect` (C28).
LOTE 5 Pipeline Python	3 Partes (194,0 KB / 11 arqs)	`requirements.txt`, `treinar_xgboost_loco.py`, `avaliacao_d25_referencia.py`, `fracao_erodida_celulas_referencia.py`, `config_pre_registro_PROPOSTA.json`, DEM, CHIRPS, matcher.	`3 Achados` Descompasso de colunas em `config_pre_registro_PROPOSTA.json`, `FONTE_OFICIAL` com CRS em `reduzir_terreno_copernicus.py` (C29) e `fatorRStatus` defasado no

3. Auditoria de Código Parte I: Achados Críticos Ativos #01 a #06 (Lotes 2 e 3)

A leitura linha a linha dos arquivos de configuração, segurança e motores científicos (Lotes 2 e 3) revelou **6 defeitos ativos de alta criticidade** que violam as Regras Invioláveis 1, 2, 4, 5 e 6 e precisam de correção cirúrgica antes da qualificação/defesa:

ID	Arquivo e Linha Exata	Evidência Técnica do Defeito no Código	Ordem de Correção Zero-Trust
AC-01 Grave	`src/lib/export/pacoteReprodutibilidade.ts` Linhas 272–356 e 362–440 + Linhas 151–186	1) `gerarCsvValidacaoDroneHeldOut()` e `gerarCsvConfrontoRadiometrico()` ignoram os dados reais e exportam vetores chumbados (`registrosDrone` e `amostrasConfronto` com datas `2026-03-15` e $r \approx 0,998$), assinados no manifesto SHA-256. 2) `gerarCsvMatrizTreinamento()` usa cabeçalho antigo sem `Fracao_Erodida`, sem `Poligono_ID` e com `Latitude/Longitude` e `RUSLE_Fator_C/P`, incompatível com `05_avaliacao_d25.py`.	Substituir `gerarCsvMatrizTreinamento` por delegação a `gerarCsvCientifico(pontos, "matriz-treino", rotulos)`; exportar `matriz-heldout` e `linha-de-base-rusle` reais; remover os arrays fictícios de `02` e `03` (emitir cabeçalho `# INDISPONIVEL` quando vazio).
AC-02 Grave	`src/lib/gee/copernicusGeeClient.ts` Linhas 487–491	Em vez de calcular a proporção de cenas com $\text{NDVI} \le 0,25$ (D10), `processarRespostaGeeSentinel2` calcula `frequenciaSoloNu` somando 3 condições arbitrárias sobre percentis (`bsiExposicao > 0.10`, `bsiMed > 0.02 || ndviMed < 0.38`, `bsiVigor > 0.0`) e dividindo por 3. Produz apenas **4 valores discretos** (`0.00`, `0.33`, `0.67`, `1.00`), corrompendo os tercis de $\hat{E}$ (D12).	Eliminar a heurística de 3 janelas em `copernicusGeeClient.ts` e integrar a medição de $\hat{E}$ da rota principal diretamente ao redutor multitemporal `medirFrequenciaSoloNuEmLoteGeeRest` de `amostragemSoloNuLote.ts` (usando `Image.lte(0.25)`).
AC-03 Grave	`src/lib/gee/copernicusGeeClient.ts` Linhas 493–526	Se o ponto passa no limiar de erosão no p15/p85, o código substitui as bandas medianas (`b2_50..b12_50`) pelos extremos de exposição (`b2_15, b4_85...`); se passa no limiar de controle, substitui pelos extremos opostos (`b2_85, b4_15...`). Cria separação bimodal artificial nas features X (vazamento da triagem D02 para os preditores).	Remover o bloco condicional `if (bsiExposicao...) { b2Final = b2_15... }`; exportar sempre o mesmo estimador estatístico (mediana `p50`) de forma idêntica para todos os pontos amostrais.
AC-04 Alto	`src/lib/seguranca/padroesProibidos.test.ts` Linhas 31–66 e 214–236	Em `isLinhaIsentaPorListaFechada`: (a) `exc.trecho.includes(linha.trim())` isenta qualquer linha curta que seja substring do trecho; (b) quando há comentário `# permitido:`, a função retorna `true` na linha 225 **sem verificar** se `exc.padrao === padraoId`, permitindo que um ID de exceção silencie outros padrões na mesma linha.	Preencher `padrao` em todas as 25 entradas de `LISTA_EXCECOES_AUTORIZADAS`; checar `if (exc.padrao && exc.padrao !== padraoId) continue;` no topo do laço; remover `|| exc.trecho.includes(linha.trim())`.
AC-05 Alto	`src/config/tourMetodologico.ts` Linhas 199, 293–301, 396–409 e 419	O catálogo de apresentação à banca contém 4 erros: (1) cita thinning de `500 m` atribuído a `D08` (correto: `1.000 m` em `P02`); (2) exibe `default: return 0.020` no Fator K (viola Regra 1 e D14); (3) inclui `latitude/longitude` no snippet de `extrairLinhaMatriz` (viola Regra 6); (4) diz *"D01 a D19 (19 decisões)"* em vez de `D01 a D26`.	Atualizar textos e snippets de `tourMetodologico.ts` para refletir exatamente P02 (1.000 m), D14 (`k_solos` sem default), Regra 6 (sem coordenadas em X) e as 26 decisões vigentes.
AC-06 Alto	`src/lib/seguranca/detectorSequencia.ts` Linhas 32–59 (Bloco `C30`) +	As duas funções `calcularCorrelacaoPearson` retornam `0` quando $n < 2$ ou quando o denominador de variância é zero (`denom === 0`). Isso	Executar o bloco **C30**: retornar `null` para correlação indefinida em `detectorSequencia.ts` e `validacaoMatricial.ts`, e

3.1 Detalhamento Adicional do Lote 2: Redundância de Colunas Alvo e Percentis

- **Quatro Colunas de Alvo (Y) em `src/lib/matriz/perfis.ts:118-162`:** Os perfis `matriz-treino` e `matriz-heldout` exportam simultaneamente `Fracao_Erodida` (alvo contínuo primário D26), `Alvo_Binario_25` (alvo secundário binário D26), `Classe_Alvo_Binaria` (cópia idêntica de `Alvo_Binario_25` em `montagem.ts:190`) e `Rotulo_Classe` (rótulo ordinal textual). O avaliador `05_avaliacao_d25.py` bloqueia todas em `PROIBIDOS_ALVO_E_CHAVES` e `PREFIXOS_PROIBIDOS = ("Rotulo_",)`, mas recomenda-se documentar explicitamente essa trava no dicionário de dados para evitar vazamento de alvo (*Target Leakage*) em scripts externos.
- **Percentis por `Math.floor` em `src/lib/matriz/montagemTemporal.ts:144-146`:** Calcula índices de percentil fazendo `Math.floor(nValidas * 0.1)` sem interpolação e sem exigir o mínimo amostral, em vez de delegar para `calcularPercentilOrdenado` de `src/lib/gee/estatisticasSerie.ts` (que implementa a Definição 7 de Hyndman & Fan, 1996, com limiar $n \ge 9$ decidido pelo pesquisador em DP-24 em 20/10/2026).

4. Auditoria de Código Parte II: Achados Críticos Ativos #07 a #11 (Lotes 3, 4 e 5)

A inspeção cruzada das rotas de API e componentes React (Lote 4) com os scripts científicos em Python e configurações de pré-registro (Lote 5) identificou mais **5 incompatibilidades técnicas e metodológicas**:

ID	Arquivo e Linha Exata	Evidência Técnica do Defeito no Código	Ordem de Correção Zero-Trust
AC-07 Grave	`scripts/d25/config_pre_registro_PROPOSTA.json` Linhas 11, 13–15 vs. `perfis.ts:148` e `route.ts:868`	O JSON de pré-registro declara o preditor `"NDVI_Maximo_Mediano"`, mas `perfis.ts:148` e `planilha.ts:304` exportam a coluna com o nome `"NDVI_P90_Serie"`. Além disso, declara `"Curvatura_Perfil"` e `"TWI"`, que saem 100% `indisponivel` em `select-candidates/route.ts:868-887`. Como `avaliacao_d25_referencia.py:124-131` aborta se faltar coluna ou se for 100% ausente, **o avaliador D25 falhará ao ler a matriz do app**.	1) Alinhar o nome em `config_pre_registro_PROPOSTA.json` para `"NDVI_P90_Serie"`. 2) Ligar o cálculo real de `curvaturaPerfil` e `twi` (já existente em `reduzir_terreno_copernicus.py:259-299`) à rota do app, ou retirá-los do bloco de terreno antes de congelar o hash do pré-registro.
AC-08 Alto	`src/lib/rotulos/ingestaoColetor.ts:145-160` `ingestaoKobo.ts:66-67` `ingestaoDrone.ts:96`	1) `ingestaoColetor.ts` e `ingestaoKobo.ts` ainda aplicam os limiares antigos de `15 m / 25 m` e aceitam apenas `"erosao" | "controle"`, divergindo de **P03 decidida** (teto de 30 m + trava de acurácia GNSS $\le 5\text{ m}$ / $5\text{–}10\text{ m}$ / $>10\text{ m}$ rejeitado + pertinência ao estrato) e de **D03** (4 níveis ordinais). 2) `ingestaoDrone.ts:96` fixa `papelConjunto: "held-out"` para todo voo, ignorando que em D16 metade dos polígonos de VANT é `"treino"`.	Atualizar `ingestaoColetor.ts` para ler os 3 critérios de P03 e aceitar os 4 níveis ordinais de D03 (`ausente`, `incipiente`, `moderada`, `severa`); em `ingestaoDrone.ts`, receber `papelConjunto` do selo D16 do polígono.
AC-09 Alto	`src/components/inspetor/InspetorPonto.tsx` Linhas 35 e 258–265	No formulário pericial do Inspetor (Modo Registro Cego), o `<select>` da Classe Categórica D03 oferece apenas duas opções binárias (`"erosao"` e `"controle"`), impedindo o perito de registrar a escala ordinal canônica de 4 níveis decidida em **D03** (`ausente`, `incipiente`, `moderada`, `severa`), e mantendo a opção aposentada `interpretacao-visual`.	Atualizar o seletor de `classeRotuloInput` em `InspetorPonto.tsx` para os 4 níveis ordinais canônicos de D03, mantendo os aliases legados apenas na leitura de `binarizarOrdinal`.
AC-10 Alto	`src/app/api/gee/select-candidates/route.ts` Linhas 188–192 e 285 + `elegibilidade.ts:49-58`	1) A rota mantém os 5 defaults numéricos por desestruturação (`tamanhoAmostra = 50`, `raioThinningKm = 5.0`, `frequenciaSoloNuMin = 0.15`, `declividadeMin = 3.0`,	Aplicar a decisão de **DP-24**: ler `declividadeMin/Max` de D07 (e impor em `elegibilidade.ts`), `raioPartidaMetros` de P02, `frequenciaSoloNuMin` de P25,

5. Resolução da Contradição D01 × D20 no Cálculo do Fator C (Bloco GOV-4 / DP-21)

O relatório `RELATO_GOVERNANCA_FONTE_UNICA_2026-10-19.md` parou no portão **GOV-4 (DP-21)** porque `src/lib/rusle/fatorC.ts:68` calcula $C = \frac{1 - \text{NDVI}}{2} \cdot (1 + \text{BSI})$ e retorna `decisoes: ["D01"]` na linha 120, enquanto `D01` registra apenas $(1 - \text{NDVI}) / 2$. Contudo, a leitura integral de `src/config/decisoes.ts:365-380` (Lote 2 Parte 3) mostra que **a Decisão D20 já existe e está decidida desde 27/09/2026**!

- **O que diz D20 (já decidida no código):** *"C = ((1 - NDVI) / 2) * (1 + BSI), com domínio físico estrito C em [0, 1]; qualquer C fora de [0, 1] resulta em indisponivel com causa fora-do-dominio. Na ausência de BSI válido, aplica-se a forma pura de D01: C = (1 - NDVI) / 2."*
- **Por que o conflito aparente ocorreu:** `obterFatorCComProveniencia` em `src/lib/rusle/fatorC.ts:120` carimba apenas `decisoes: ["D01"]` em vez de carimbar `decisoes: temBsi ? ["D01", "D20"] : ["D01"]`! Isso resolve simultaneamente **DP-21**, **DP-23** e o Achado **A17** sem alterar uma única linha de matemática: quando há BSI, opera D20 (com selo explícito de D20); quando falta BSI, opera D01 pura (com selo exclusivo de D01).

6. Auditoria do Compêndio Bibliográfico: As 6 Falhas em `ESTUDO_CRITICO_BIBLIOGRAFIA_SAREL.md`

O confronto direto entre o dossiê `ESTUDO_CRITICO_BIBLIOGRAFIA_SAREL.md`, a `NORMA_LASTRO_CIENTIFICO.md` (Regras R-L1 a R-L5) e o registro oficial `src/config/decisoes.ts` confirmou **6 falhas formais no documento bibliográfico** que precisam ser retificadas:

Falha	Local no Compêndio	Descrição Exata da Inconsistência	Correção Obrigatória (R-L1 a R-L5)
FB-01 `Grave`	Seção 2 (Tabela da Matriz Teórico-Metodológica)	Os códigos `D01` a `D07` da tabela não correspondem às decisões de `src/config/decisoes.ts`: chama Vrieling (2006) de `D01` (no código D01 é Fator C Durigon), Kaufman (2012) de `D03` (no código é `D04`), Doc. 246 de `D04` (no código é `D09/D14`), Roberts (2017) de `D05` (no código é `P01/P02/D24`), Karydas (2018) de `D06` e Hickey (2000) de `D07` (no código LS é `D15`).	Substituir os códigos da coluna 1 da Seção 2 pelos identificadores reais de `src/config/decisoes.ts` (D01 a D26 e P01 a P24), conforme a Matriz de Conciliação da Seção 8 deste relatório.
FB-02 `Grave`	Seção 1 (item 1), Seção 2 (linha D07) e Obra #111	Afirma que o SAREL usa *"ALOS PALSAR 12,5m / SRTM 30m"* e calcula o Fator LS por **Hickey (2000)**. No código real (`fatorLS.ts` e Decisões **D15/D21**), o MDE oficial é o **Copernicus DEM GLO-30 (30 m)** e o algoritmo implementado é **Desmet & Govers (1996, Eq. 9)** com m e S de **Renard et al. (1997, AH 703)**.	Retificar a Seção 1 e a Seção 2 para citar **Desmet & Govers (1996)** e **Renard et al. (1997)** (cujos PDFs já estão conferidos em `docs/verificacoes/fontes/`), mantendo Hickey (2000) apenas como literatura complementar de SIG.
FB-03 `Alto`	Seções 3, 4, 5 e 6 (42 das 112 obras)	Extração bruta de metadados PDF gerou **38 obras** com autor `Pesquisador(es) do Estudo` e títulos `RESEARCH Open Access / INTRODUCTION`, além de nomes de contas locais de computador: `Proprietario` (#038, Helfer et al.), `Home` (#059), `Usuário do Windows` (#061, Campos et al.), `WalterLOVale` (#085), `Claudio Schultz` (#091, tese de Alisson A. Ribeiro), `Eduardo` (#104, dissertação de Tailon D. M. Lucas) e `Camila` (#105, dissertação de Luiz H. Pereira).	Higienizar o script gerador do compêndio lendo a folha de rosto/cabeçalho de cada PDF para registrar **Autor real, Ano, Título completo, Periódico/Instituição e DOI** (exigência da Regra R-L5 e da `AUDITORIA_REFERENCIAS_2026-10-20.md`).
FB-04 `Alto`	Seção 3 (Contagem de 112 obras)	Existem **4 duplicatas nos lotes**: (1) #045 e #089 têm o mesmo SHA-256 (`f3045e3d...`); (2) #088 e #098 têm o	Remover as 4 duplicatas da pasta `Para Revisar/` e declarar o total real exato de **108 obras únicas** no

7. Fechamento das 8 Dívidas de Lastro Científico (`src/config/lastroCientifico.test.ts`)

A trava `src/config/lastroCientifico.test.ts` lista hoje 8 entradas em `DIVIDA_DECLARADA`. Cruzando o código com o acervo de 108 obras únicas, **todas as 8 dívidas já possuem solução bibliográfica clara** para zerar a lista:

ID	Título no Registro (`decisoes.ts`)	Situação Atual em `DIVIDA_DECLARADA`	Fonte Externa Canônica para Fechar a Dívida
D02	Critérios espectrais de triagem (BSI e NDVI)	Autorreferência à Metodologia PPGTCA.	Cruzar **Rikimaru et al. (2002)** (já em D20), **Rouse et al. (1974)** e **Vrieling (2006)** (Obra #034 do acervo, *Catena* 65:2-18).
D03	Escala ordinal de 4 níveis com binarização e sensibilidade	Referenciada à metodologia interna e código.	Citar **Congalton & Green (2019)** (*Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data*, 3rd ed., já em P03) e **Altman & Royston (2006)** (*BMJ* 332:1080, já em D26).
D11	Mínimo de 6 observações válidas na série temporal	Sem fonte externa para o número 6.	Ancorar em **Hyndman & Fan (1996)** (Obra #027, *The American Statistician* 50:361-365, lida no primário em 20/10) combinada a **Zhu & Woodcock (2014)** (CCDC, *RSE* 144:152-171), declarando o corte operacional como escolha do pesquisador (Regra R-L3).
D17	Ciclo mensal da cota Planet (3.000 km²/mês)	Natureza contratual (Plan ID 798565).	Já atendida pela emenda de 20/10/2026 (`docs/verificacoes/2026-10-20_ciclo_cota_planet.md`) e pela regra de instrumento contratual nomeado (R-L4, teste 3).
D18	Buffer de 250 m (500×500 m = 25 ha) no recorte Planet	Referenciada ao Planejamento V3.	Citar **Vrieling (2006)** (Obra #034, escala de encosta/catena agrícola) e **Desmet & Govers (1996)** (comprimento de vertente hidrossedimentológica).
P02	Espaçamento mínimo do thinning (1.000 m)	Declarado como "herdado do SAREL 1".	Cruzar **Roberts et al. (2017)** (Obra #025, *Ecography* 40:913-929, já em P01) e **Legendre (1993)** (*Ecology* 74:1659-1673).
P05	Classes elegíveis ESA WorldCover (30 e 40)	Sem campo `referencia` preenchido.	Cruzar **Zanaga et al. (2021, 2022)** (Zenodo, v100 e v200 — já citadas em D07).
P07	Semente aleatória dinâmica registrada	Sem campo `referencia` preenchido.	Citar **Peng (2011)** (*Science* 334:1226-1227) e **Nüst & Pebesma (2021)** (*Annals of the AAG* 111:1300-1310, já no pacote de reprodutibilidade).

> **Como Esvaziar `DIVIDA_DECLARADA` sem Violar a Norma:** Como a trava `lastroCientifico.test.ts:183-196` possui um teste de autodenúncia (que exige remover de `DIVIDA_DECLARADA` qualquer entrada que receba citação externa com ano/autor), basta acrescentar as referências acima aos campos `referencia` de D02, D03, D11, D18, P02, P05 e P07 em `src/config/decisoes.ts` e remover esses 7 IDs de `DIVIDA_DECLARADA`, mantendo apenas `D17` na categoria contratual (R-L4).

8. Matriz Completa de Conciliação: Decisões Vigentes (`decisoes.ts`) × Código × Bibliografia

A tabela abaixo concilia todas as **26 Decisões Metodológicas (`D01` a `D26`)** e os **16 Parâmetros Operacionais (`P01` a `P24`)** de `src/config/decisoes.ts` contra a implementação real nos Lotes 2–5 e as obras do acervo bibliográfico:

Decisão / Parâm.	Regra Vigente em `decisoes.ts`	Fontes Primárias (Acervo + Verificações)	Estado de Conciliação no Código (Lotes 2–5)
D01 & D20 Fator C	D01: $C=(1-\text{NDVI})/2$ (sem BSI). D20: $C=((1-\text{NDVI})/2)\cdot(1+\text{BSI}) \in [0,1]$.	Durigon et al. (2014, *IJRS*); Rikimaru et al. (2002); Renard et al. (1997, AH 703).	`Ajustar Selo` `fatorC.ts:120` calcula ambos corretamente, mas deve emitir `decisoes: ["D01", "D20"]` quando usar BSI (fecha GOV-4 / DP-21).
D02 & D10 BSI / Solo Nu	D02: Triagem visual ($\text{BSI}>0,10$, $\text{NDVI}<0,40$). D10: Preditor $\hat{E}$ ($\text{NDVI}\le 0,25$).	Safanelli & Demattê (2021, Obra #026, GEOS3); Demattê et al. (2018, *RSE*); Vrieling (2006, Obra #034).	`Corrigir AC-02/03` `amostragemBiofisica.ts` e `GraficoSerieTemporal.tsx` estão alinhados (GOV-2/3), mas `copernicusGeeClient.ts` usa heurística de 4 valores.
D03 & D26 Alvo Supervisionado	D26: Fração contínua $[0,1]$ sobre VANT (`reg:tweedie`, Spearman ρ; binário $\ge 0,25$). D03: Ordinal 4 níveis no campo.	Altman & Royston (2006, *BMJ*); Royston et al. (2006, *Stat. Med.*); Dissertações UTFPR (#099 Krug 2020; #104 Lucas 2024).	`Corrigir AC-09` `binarizacao.ts`, `montagem.ts` e `avaliacao_d25_referencia.py` estão 100% alinhados; falta incluir os 4 níveis ordinais no select de `InspetorPonto.tsx`.
D04 & D05 Séries e Guarda	D04: Modelos D e P (guarda de 24 meses). D05: Sentinel-2 L2A exclusivo (2016–2026).	Kaufman et al. (2012, *ACM TKDD*, Obra #016); Franchini et al. (2011, Embrapa Soja); Drusch et al. (2012).	`Alinhado` `JANELA_TEMPORAL_D05` unificada em `copernicusGeeClient.ts` e `amostragemSoloNuLote.ts` (com máscara SCL classes 4 e 5).
D06 & D21 Suporte e MDE	Célula de 10 m S2 sem reamostrar GLO-30 (30 m), solo (polígono) ou chuva (5,5 km).	Vrieling (2006, Obra #034); ESA Copernicus DEM GLO-30; Zevenbergen & Thorne (1987); Beven & Kirkby (1979).	`Alinhado` `fracao_erodida_celulas_referencia.py` opera na grade nativa de 10 m; falta apenas C29 em `reduzir_terreno_copernicus.py:86`.
D07 & P04/P05 Domínio Validade	Declividade 3% a 20% (EPSG:31982) e concordância WorldCover 2020 $\cap$ 2021 $\in \{30, 40\}$.	Zanaga et al. (2021, 2022); SiBCS / Embrapa (2018); Pekel et al. (2016, JRC Water).	`Corrigir AC-10` WorldCover 2020 $\cap$ 2021 já implementado no GEE REST; falta impor `[3.0, 20.0]` dentro de `validarOpcoesElegibilidade` (DP-24).
D08, D09, D12, D14 Solos e Fator K	K por `k_solos` da carta 2024 (`k_solos=0` bloqueado); D08 em 2 ramos sem heurística; 18 estratos $\hat{S}\times\hat{E}\times\hat{K}$.	Coelho et al. (2024, Embrapa Doc. 246, Obra #005 — Tabelas 4 e 5 conferidas); Cochran (1977); Tese UNIOESTE BP3 (#091 Ribeiro 2026).	`100% Alinhado` `embrapaSoilClient.ts` e `fatorK.ts` implementam WFS 1.1.0 PIP com guarda de sanidade de eixos (V3.4) e os 3 estados de D08.
D11 & DP-24 Mín. Observações	D11: $n \ge 6$ para frequência de solo nu. DP-24 (20/10): $n \ge 9$ para percentis p10/p90.	Hyndman & Fan (1996, Obra #027 — Definições 6, 7 e 8 conferidas na fonte); Zhu & Woodcock (2014).	`Atualizar` D11 ($n \ge 6$) está ativo em `copernicusGeeClient.ts`; falta atualizar `nMinimo = 9` em `estatisticasSerie.ts:57` conforme decisão de 20/10.

9. Resolução das 7 Decisões Pendentes na Reconciliação (Série A01–A54)

O documento `RECONCILIACAO_ACHADOS_2026-10-20.md` identificou que **9 achados indeterminados** travavam em **7 decisões (DEC)**, além da consolidação entre branches (`E-1` / `DEC-17`). Porém, a leitura cruzada do código nos Lotes 2, 3 e 5 comprova que **a maioria dessas 7 decisões já foi tecnicamente implementada no código**, faltando apenas formalizar o fechamento no `INDICE_ACHADOS.json`:

Decisão	Achados Travados	O Que o Código Atual nos Lotes 2–5 Já Faz	Ação Recomendada ao Pesquisador
DEC-1	`A04`	`invariantes.ts:106-112` e `avaliacao_d25_referencia.py:49` proíbem `RUSLE_A`, `RUSLE_Fator_C` e `RUSLE_Fator_P` como preditores, admitindo apenas K (bloco solo), R (bloco chuva) e LS (bloco terreno).	Declarar **DEC-1 fechada** confirmando K, R e LS como preditores físicos de D24 e excluindo C, P e A para evitar circularidade com a linha de base.
DEC-2	`A13`	`decisoes.ts:44-50` já contém a `EMENDA DE 06/10/2026` separando explicitamente os limiares espectrais de D02 ("critério de triagem visual") de rótulo humano.	Declarar **DEC-2 fechada** por documento datado (emenda de 06/10 já gravada em `decisoes.ts`).
DEC-3	`A11, A26, A29`	`binarizacao.ts`, `montagem.ts` e `avaliacao_d25_referencia.py` já operam com `Fracao_Erodida` contínua (D26) como alvo primário e binarização canônica única ($\ge 0,25$ e ordinal D03).	Corrigir o select de `InspetorPonto.tsx` (AC-09) e declarar **DEC-3 fechada**.
DEC-4	`A27, A29, A37`	`montagem.ts:138-158` e `planilha.ts:242-312` já separam VANT em `matriz-treino` e `matriz-heldout` pelo `papelConjunto` do sorteio D16 e excluem `campo` do treino D26.	Corrigir `ingestaoDrone.ts:96` (AC-08) e `pacoteReprodutibilidade.ts` (AC-01) e declarar **DEC-4 fechada**.
DEC-8	`A17`	`DECISOES.D20` (`decisoes.ts:365`) já define a fórmula híbrida com BSI e o fallback explícito para D01 na ausência de BSI.	Adicionar `"D20"` ao array `decisoes` em `fatorC.ts:120` e declarar **DEC-8 e DP-21 fechadas**.
DEC-14	`A46`	`pacoteReprodutibilidade.ts:28,539` já embute `SCRIPT_AVALIACAO_D25` como avaliador único no ZIP, e `treinar_xgboost_loco.py:865` já está deprecado com `sys.exit(2)`.	Declarar **DEC-14 fechada** (o avaliador canônico único é `scripts/d25/avaliacao_d25_referencia.py`).
DEC-15	`A28`	`avaliacao_d25_referencia.py:61` (`carregar_csv_sarel`) já lê o CSV do app ignorando BOM e linhas `#`; falta alinhar `NDVI_P90_Serie` e terreno no JSON de pré-registro (AC-07).	Corrigir `config_pre_registro_PROPOSTA.json` (AC-07) e declarar **DEC-15 fechada**.

10. Plano de Execução Sequencial Zero-Trust (Ordem de Serviço Final)

Para concluir o saneamento sem retrabalho e deixar a esteira do GitHub Actions (`guardas_cientificas.yml`) e o verificador `reconciliar_achados.py` **100% Verdes**, execute os 7 passos abaixo na ordem exata de dependência:

Ordem	Bloco / Alvo	Ação Cirúrgica a Executar	Critério de Aceite (Trava)
Passo 1	**E-1 (Tronco Git)**	Confirmar `sarel/executor-2026-10-09` como tronco principal e incorporar commits documentais pendentes de `affectionate-galileo` (incluindo DEC-17 e R16/R17).	`git status` limpo em branch única consolidada.
Passo 2	**C28, C29 e C30** (Grupo 5 + GOV-6)	Corrigir os 2 warnings de `useEffect` em `MapViewer.tsx:526` e `PointPopup.tsx:69` (C28); remover `(EPSG:31982)` de `FONTE_OFICIAL` em `reduzir_terreno_copernicus.py:86` (C29); retornar `null` para Pearson indefinido em `detectorSequencia.ts:32,55` (C30).	`npm run lint -- --max-warnings 0` retorna exit 0.